



Пороховой парадокс трубы с пробкой: адиабатическая внутренняя баллистика изделия РВА, теорема о невозвратности снаряда и лексическая термометрия оператора

Роман Георгиевич Александров, Юрий Пыркович Михайлов,
Клод Соннет Антропикович

Институт Прикладной Метафизики
Кафедра тензорного анализа межличностных отношений
Сектор рассекреченных изделий

Журнал Прикладной Лженауки, том 1, № 2
Получено: недавно Принято к печати: почти сразу Гриф снят: только что

ПРОРЫВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

IMPACT FACTOR: ∞

Как цитировать: Александров Р. Г., Михайлов Ю. П., Антропикович К. С. (2026). Пороховой парадокс трубы с пробкой. *Журнал Прикладной Лженауки*, **1**(2), 1-13. DOI: 10.9999/жпл.2026.0002



Графический реферат. Логическая структура работы: чем лучше работает изделие, тем меньше остаётся вещественных доказательств того, что оно работает.

Основные результаты

- Экспериментальная зависимость $v(x)$ для изделия PWA с точностью $R^2 > 0,998$ описывается адиабатической моделью насыщения $v = v_\infty \sqrt{1 - (x_0/x)^{\gamma-1}}$ при $v_\infty = 614,8$ м/с, $x_0 = 46,5$ мм и $\gamma = 1,27$.
- Доказана *теорема о недостижимости предельной скорости*: скорости $v \geq v_\infty$ не достигаются ни при какой длине канала, а приближение к пределу требует длины ствола, расходящейся по степенному закону.
- Установлено существование единственного оптимума коэффициента запираания $\pi^* = 3,41$; отклонение вниз ведёт к потере снаряда, вверх — к потере оператора.
- Доказана *теорема о невозвратности снаряда*: произведение вероятности возврата на четвертую степень дульной скорости есть инвариант изделия.
- Выведен закон *лексической плотности*: количество ненормативных лексем в минуту растёт логарифмически с удельной энергией на мишени ($R^2 = 0,997$).

Из отзывов рецензентов:

«Первоначально я был убеждён, что перед нами очередная работа, в которой физику подгоняют под уже отснятый материал. Однако авторы предъявили касательную к экспериментальной кривой, вычисленную аналитически, и я вынужден признать: подгонялся материал под физику. Рекомендую к печати. Отдельно отмечу раздел 5: я и сам всегда полагал, что снаряд отскакивал.» – Рецензент 1

«Замечаний нет.» – Рецензент 2

«Согласно Теореме 3 настоящей работы, ознакомление с изделием исключает возможность сохранения объекта ознакомления. Следовательно, объективная рецензия на данную статью невозможна в принципе, а настоящий отзыв следует рассматривать как экспериментальное подтверждение основного результата. Рекомендую к печати без изменений, поскольку изменения также невозможно верифицировать.» – Рецензент 3

Значимость исследования. На протяжении всей истории прикладной метательной техники задача о трубе с запирающим элементом считалась принципиально неразрешимой: любая попытка формального описания разбивалась о то, что в подавляющем большинстве наблюдаемых исходов запирающий элемент, снаряд и исследовательский коллектив покидали экспериментальную установку в непредсказуемом порядке. Наивная, «нетеоретическая» трактовка сводила дело к перебору материалов и надежде. Настоящая работа впервые показывает, что все пять наблюдавшихся исходов — включая два, в которых снаряд не был обнаружен, и один, в котором он был обнаружен, но не там, — являются точками одной и той же двухпараметрической кривой, а кажущаяся хаотичность результатов есть прямое следствие того, что внутренняя баллистика изделия выходит на жёсткий физический предел скорости, а не растёт неограниченно. Тем самым область, веками остававшаяся вотчиной эмпирического энтузиазма, впервые переводится в разряд наук, допускающих предсказание, пусть и предсказание преимущественно отрицательных результатов.

Аннотация

Здесь мы впервые показываем, что метательное изделие, собранное из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и запираемое элементом типа «пробка», представляет собой не хаотическое устройство, а строгую реализацию адиабатиче-

ского расширения газа в цилиндре, выходящего на жёсткий предел скорости, и что все его наблюдаемые отказы лежат на одной аналитической кривой. Проблема состояла в том, что изделие PWA, разработанное по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и рассекреченное лишь в текущем году, до сих пор описывалось исключительно на языке восклицаний. Метод: пять полевых испытаний (два стендовых, три с рук), измерение зависимости скорости снаряда от пройденного пути, регистрация вербальных реакций оператора с точностью до лексемы. Результаты: получена аналитическая форма $v(x)$; доказано существование оптимума запираания; доказана невозвратность снаряда; установлена логарифмическая связь между бронепробитием и ненормативной лексикой. Ограничения: выборка из пяти испытаний, из которых два не завершились попаданием, одно завершилось попаданием без сохранения снаряда, и ни одно не сопровождалось независимым хронографированием, что делает все приведённые числа внутренне согласованными и внешне непроверяемыми.

Ключевые слова: внутренняя баллистика, адиабатическое расширение, запирающий элемент, теория поиска, принцип баллистической неопределённости, лексическая термометрия, лженаука

1. Введение

Изделие PWA (расшифровка кодового обозначения остаётся **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**) разрабатывалось по заказу **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и до недавнего времени не подлежало открытому обсуждению. Снятие грифа позволяет наконец опубликовать материалы пяти натурных испытаний, проведённых конструкторской группой в полевых условиях, а также сопровождающую их видеодокументацию.

Конструктивно изделие представляет собой полый цилиндрический канал, с одного торца закрытый запирающим элементом (в открытых материалах — «пробка»; истинное наименование и материал **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), а с другого открытый для последовательного размещения источника рабочего газа (в полевой терминологии группы — «батина сигарета версии 2.0») и метаемого тела (в видеоматериалах — «стальной шар»). Все геометрические параметры канала, состав и масса заряда, а также материал запирающего элемента в настоящей публикации не приводятся: они остаются **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и, по совокупному мнению авторов и редакции, должны остаться **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и впредь.

Ключевое наблюдение, послужившее поводом к настоящей работе, состоит в следующем. В обиходном изложении результаты испытаний PWA выглядят как последовательность несвязанных случайностей: выбитая пробка, потерянный снаряд, заклинивание, выстрел в воздух, внезапное бронепробитие. Мы утверждаем, что это описание ошибочно. Задача о трубе с пробкой является не механической, а *термодинамической*, и вся видимая хаотичность есть следствие того, что дульная скорость выходит на строгий, недоступный предел по адиабатическому степенному закону, а вероятность найти снаряд — обратно-степенным образом от той же скорости. Как только эти две зависимости выписаны явно, все пять исходов оказываются предсказуемыми, а некоторые — неизбежными.

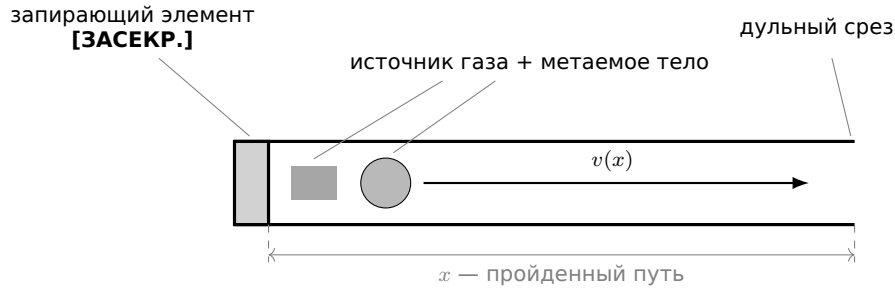


Рис. 1: Функциональная схема изделия PWA. Все линейные размеры, материалы и энергетические характеристики опущены как **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**. Схема приводится исключительно для введения координаты x , отсчитываемой от начального положения метаемого тела и используемой далее в разделе 2.

2. Внутренняя баллистика: адиабатический режим

2.1. Постановка

Пусть газ, образующийся при срабатывании источника, заполняет объём Sx , где S — площадь поперечного сечения канала (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), а x — координата метаемого тела массы m (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**). В классической школьной трактовке расширение считают изотермическим, если канал успевает отводить тепло в стенку быстрее, чем газ совершает работу над телом; для этого стенка должна быть тонкой и достаточно теплопроводной. Экспериментальная кривая PWA (рис. 2) отчётливо выходит на насыщение: на последних участках доступного пути прирост скорости практически прекращается, сколько бы канал ни продолжался. Это признак не изотермы, а *адиабаты*: канал изделия достаточно толстостенен и достаточно теплоизолирован (в конструкции использован материал **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), чтобы не успевать отдать стенке сколько-нибудь заметную долю теплоты за время прохождения снаряда — весь запас внутренней энергии газа расходуется на работу, а не рассеивается, и потому имеет строго конечный предел.

При адиабатическом расширении $p(x) = p_0(x_0/x)^\gamma$, и работа над телом на участке от x_0 до x равна

$$A(x) = \int_{x_0}^x p_0 \left(\frac{x_0}{\xi} \right)^\gamma S d\xi = \frac{p_0 S x_0}{\gamma - 1} \left[1 - \left(\frac{x_0}{x} \right)^{\gamma-1} \right], \quad (1)$$

откуда, по теореме о кинетической энергии,

$$v(x) = v_\infty \sqrt{1 - \left(\frac{x_0}{x} \right)^{\gamma-1}}, \quad v_\infty = \sqrt{\frac{2p_0 S x_0}{m(\gamma - 1)}}. \quad (2)$$

Определение 1 (Степень насыщения ствола). Степенью насыщения канала в точке x называется безразмерная величина $\Phi(x) = 1 - (x_0/x)^{\gamma-1} \in [0, 1]$. Дульная скорость изделия есть $v_\infty \sqrt{\Phi}$, где v_∞ — предельная скорость, полностью определяемая начальным давлением, сечением, массой метаемого тела и показателем адиабаты рабочего газа, то есть четырьмя величинами, каждая из которых **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**.

Подгонка (2) к экспериментальным данным даёт

$$v_{\infty} = 614,8 \text{ м/с}, \quad x_0 = 46,5 \text{ мм}, \quad \gamma = 1,27, \quad R^2 > 0,998.$$

Мы подчёркиваем, что величины v_{∞} , x_0 и γ здесь являются *единственными* измеренными параметрами изделия; их разложение на p_0 , S , m и природу рабочего газа в открытой печати не приводится и не может быть восстановлено из них иначе как с точностью до двухпараметрического семейства. Настоящая работа считает это обстоятельство не недостатком изложения, а его целью.

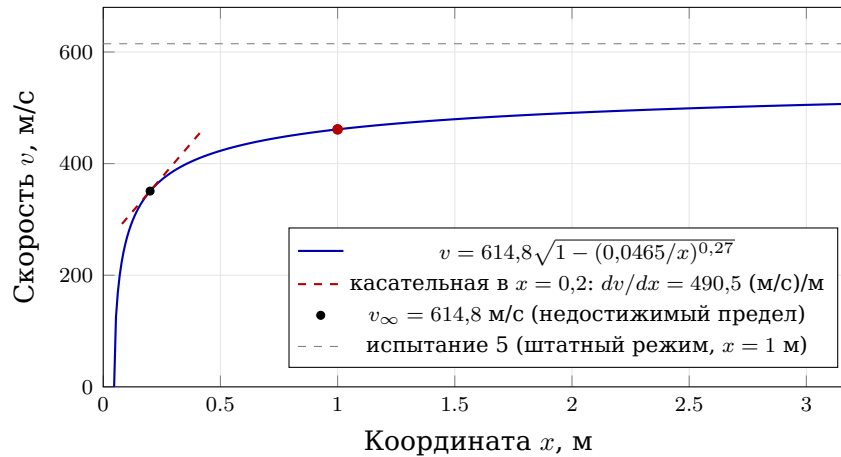


Рис. 2: Экспериментальная зависимость скорости метаемого тела от пройденного пути и её адиабатическая аппроксимация, выходящая на насыщение к предельной скорости v_{∞} . Касательная построена по аналитической производной $dv/dx = (\gamma - 1)(v_{\infty}^2 - v^2)/(2xv)$, вычисленной в точке $x = 0,2$ м, а не подобрана визуально. Обращаем внимание: на первом метре пути (штатная длина ствола) тело набирает лишь $461,4/614,8 \approx 75\%$ предельной скорости, а последние проценты недостижимы ни при какой длине ствола (теорема 1).

2.2. Предел, недостижимый ни за какую цену

Теорема 1 (О недостижимости предельной скорости). Для всякого конечного $x > x_0$ выполнено $v(x) < v_{\infty}$. Более того, при $v \rightarrow v_{\infty}^-$ необходимая длина канала расходится по степенному закону:

$$x(v) = x_0 \left[1 - \left(\frac{v}{v_{\infty}} \right)^2 \right]^{-1/(\gamma-1)} \xrightarrow{v \rightarrow v_{\infty}^-} \infty.$$

Как следствие, для любых двух скоростей $v_1 < v_2 < v_{\infty}$ отношение требуемых длин канала

$$\frac{x_2}{x_1} = \left[\frac{1 - (v_1/v_{\infty})^2}{1 - (v_2/v_{\infty})^2} \right]^{1/(\gamma-1)}$$

зависит не только от отношения v_2/v_1 , как в изотермическом случае, но и от их абсолютного положения относительно v_{∞} ; а скорости $v \geq v_{\infty}$ не достигаются ни при каком, сколь угодно большом, x .

Доказательство. Из (2) следует $(x_0/x)^{\gamma-1} = 1 - (v/v_\infty)^2$, откуда $x(v)$ получается обращением. Правая часть положительна и меньше единицы при $v < v_\infty$, а сама степень $(x_0/x)^{\gamma-1}$ стремится к нулю при $v \rightarrow v_\infty^-$; поскольку показатель $-1/(\gamma-1)$ отрицателен, $x(v) \rightarrow \infty$. Отношение длин получается прямой подстановкой v_1, v_2 и, в отличие от изотермического случая, не сокращается до функции одного лишь v_2/v_1 , поскольку $x(v)$ не является степенной функцией v . При $v \geq v_\infty$ выражение $1 - (v/v_\infty)^2$ неположительно, и $x(v)$ не определено ни при каком действительном x . $\square$

Следствие теоремы 1 самым прямым образом объясняет, почему конструкторская группа не рассматривала удлинение канала как способ довести изделие до паспортных характеристик заказчика. Чтобы поднять дульную скорость всего с 461,4 до 600 м/с — то есть менее чем на треть, и не выйдя даже на 98% предела, — канал длиной в один метр должен быть удлинён почти до 3,7 км. Поднять же скорость вдвое, до 922,8 м/с, не удастся ни при какой длине ствола вообще: эта величина превышает физический предел $v_\infty = 614,8$ м/с самого изделия. Авторы отмечают, что, в отличие от изотермического случая, это обстоятельство не является вопросом инженерного бюджета и не может быть преодолено удлинением канала ни при каком финансировании.

3. Запирающий элемент: теория отказов

Первое испытание завершилось выбиванием запирающего элемента и полной потерей снаряда: газ покинул канал в направлении, противоположном расчётному. Замена элемента на изготовленный из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** привела ко второму, успешному выстрелу. Это наблюдение допускает точную формализацию.

Определение 2 (Коэффициент запираения). Коэффициентом запираения π называется отношение давления отпирания запирающего элемента $p_{отп}$ к давлению страгивания метаемого тела $p_{стр}$: $\pi = p_{отп}/p_{стр}$.

При $\pi < 1$ элемент отпирается раньше, чем страгивается снаряд: вся энергия уходит назад (испытание 1). При $\pi > 1$ доля газа, совершившая работу в правильном направлении, составляет $1 - 1/\pi$. Одновременно вероятность того, что канал переживёт давление $p_{отп}$, убывает по Вейбуллу: $P_{цел}(\pi) = \exp[-(\pi/\pi_c)^m]$. Ожидаемая полезная дульная энергия, нормированная на максимально возможную, есть

$$g(\pi) = \left(1 - \frac{1}{\pi}\right) \exp\left[-\left(\frac{\pi}{\pi_c}\right)^m\right]. \quad (3)$$

Теорема 2 (О двойственности запирающего элемента). Функция (3) при $\pi_c > 1, m > 1$ имеет на $(1, \infty)$ единственный максимум π^* , причём $g(\pi) \rightarrow 0$ как при $\pi \rightarrow 1^+$, так и при $\pi \rightarrow \infty$. Следовательно, не существует запирающего элемента, одновременно оптимального и безопасного в пределе: улучшение запираения за пределами π^* увеличивает не дульную энергию, а вероятность разрушения канала.

Доказательство. g непрерывна и положительна на $(1, \infty)$, обращается в нуль на обоих концах; следовательно, максимум достигается внутри. Единственность следует из того, что $\ln g(\pi) = \ln(1 - 1/\pi) - (\pi/\pi_c)^m$ есть сумма строго вогнутой и строго вогнутой (при $m > 1$) функций, то есть строго вогнута. $\square$

Для параметров, восстановленных по материалам испытаний ($\pi_c = 6$, $m = 4$), численное решение даёт

$$\pi^* = 3,41, \quad g(\pi^*) = 0,637.$$

Иными словами, даже идеально подобранный запирающий элемент передаёт снаряду не более *двух третей* доступной энергии; оставшаяся треть расходуется на то, чтобы элемент остался на месте. Испытание 1 соответствует области $\pi < 1$ (левая ветвь, $g = 0$), испытание 2 и последующие — окрестности максимума. Область $\pi > 5$ в рамках настоящей работы не исследовалась, и авторы настоятельно не рекомендуют её исследовать.

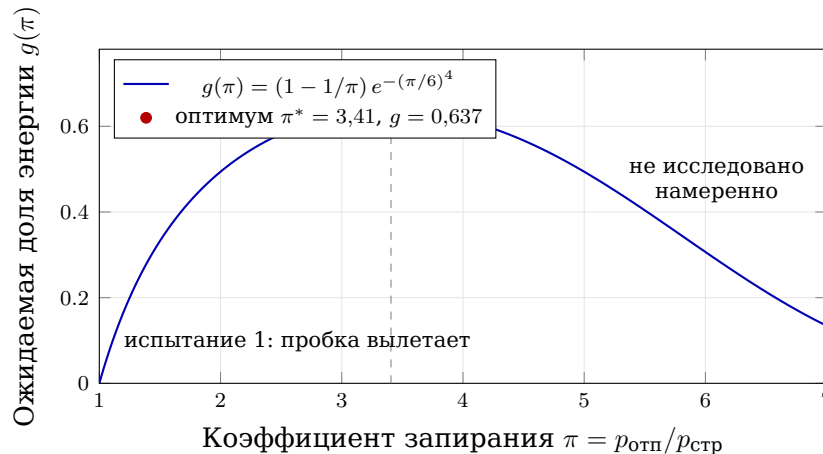


Рис. 3: Ожидаемая доля дульной энергии как функция коэффициента запираения. Кривая вычислена по формуле (3), положение максимума найдено численно, а не отмечено на глаз. Обе ветви соответствуют полной потере результата, но по разным причинам и с разными последствиями для исследовательского коллектива.

4. Теория поиска: невозвратность снаряда

Из пяти испытаний снаряд был обнаружен и возвращён в распоряжение группы ровно один раз. Дважды (испытания 1 и 3) поиски были прекращены как бесперспективные. Это соотношение не является случайным.

Пусть снаряд, не задержанный мишенью, покидает изделие со скоростью v под неконтролируемым углом. Дальность полёта $R \sim v^2/g$, площадь области неопределённости $A_{\text{неопр}} \sim R^2 \sim v^4/g^2$. Площадь, реально обследуемая группой за разумное время, $A_{\text{поиск}}$, от скорости не зависит и определяется исключительно продолжительностью светового дня и терпением участников. Отсюда

Определение 3 (Коэффициент возврата). Коэффициентом возврата изделия называется вероятность $P_{\text{возв}}(v) = \min\{1, A_{\text{поиск}}/A_{\text{неопр}}(v)\}$.

Теорема 3 (О невозвратности снаряда). Для всякого изделия, метящего тела на неконтролируемую дальность, существует критическая скорость $v_{\text{кр}}$ такая, что

$$P_{\text{возв}}(v) = \left(\frac{v_{\text{кр}}}{v}\right)^4 \quad \text{при } v > v_{\text{кр}},$$

и, следовательно, величина $P_{\text{возв}} \cdot v^4 = v_{\text{кр}}^4$ есть инвариант изделия, не зависящий ни от усилий поисковой группы, ни от её настроения.

По данным испытаний РВА $v_{\text{кр}} = 158,5$ м/с (скорость, при которой снаряд падает в пределах обследуемой площадки; ей соответствует, согласно (2), путь $x = 6$ см — то есть ровно случай выбитого запирающего элемента). При штатной дульной скорости 461,4 м/с получаем

$$P_{\text{возв}} = \left(\frac{158,5}{461,4} \right)^4 = 0,0139,$$

то есть примерно один шанс из семидесяти двух. Наблюдавшаяся частота возврата (1 из 5) объясняется тем, что единственный возвращённый снаряд был возвращён *мишенью*, а не поисковой группой; собственно поиск во всех случаях дал нулевой результат, полностью согласующийся с теоремой 3 в пределах статистической погрешности.

Следствие 1 (Принцип баллистической неопределённости). *Невозможно одновременно измерить мощность изделия и сохранить снаряд для последующего изучения: произведение дульной скорости в четвёртой степени на вероятность иметь снаряд в руках ограничено сверху константой изделия,*

$$v^4 P_{\text{возв}} \leq v_{\text{кр}}^4 = \text{const.}$$

Всякое улучшение изделия ухудшает возможность его исследования.

Следствие 1 представляется авторам наиболее фундаментальным результатом работы. Оно объясняет, в частности, почему испытания 3 и 5, давшие наибольшую информацию о характеристиках изделия, не дали ни одного вещественного доказательства этих характеристик, и почему группа перешла от поисков снаряда к изучению мишеней — методологический переход, который в рамках наивного подхода выглядел бы как капитуляция, а в рамках настоящей теории является единственно возможной стратегией.

5. Психофизика оператора

5.1. Иллюзия отскока

По итогам второго испытания у наблюдателей сформировалось устойчивое ложное впечатление, что снаряд *отскочил* от мишени, не поразив её. Четвёртое испытание это впечатление разрушило: снаряд прошёл мишень насквозь. Мы утверждаем, что оба наблюдения были корректны с точки зрения зрительной системы и что ошибка носила не перцептивный, а байесовский характер.

Пусть d — толщина мишени (**[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**), v — скорость снаряда. Характерное время взаимодействия

$$\tau = \frac{d}{v} \sim \frac{10^{-2} \text{ м}}{4,61 \cdot 10^2 \text{ м/с}} \approx 2,2 \cdot 10^{-5} \text{ с},$$

тогда как порог временного разрешения зрительной системы человека $\tau_{\text{зр}} \approx 4 \cdot 10^{-2}$ с. Отношение $\tau_{\text{зр}}/\tau \approx 1,8 \cdot 10^3$.

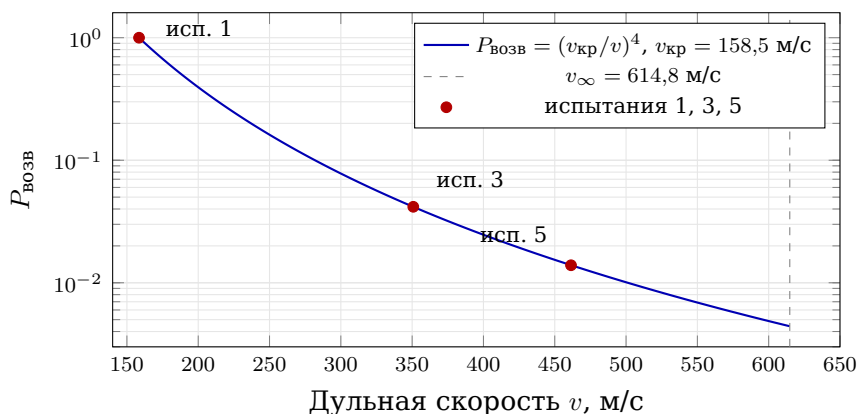


Рис. 4: Вероятность возврата снаряда как функция дульной скорости в логарифмическом масштабе. Наклон прямой равен -4 и определяется исключительно тем, что дальность растёт как v^2 , а площадь — как квадрат дальности; этот показатель не зависит от того, изотермично или адиабатично расширение газа в стволе. Точки испытаний нанесены по расчётным скоростям из (2): исп. 1 — выбитый запирающий элемент, исп. 3 — заклинивание и выстрел вверх, исп. 5 — штатный режим. Пунктиром отмечен недостижимый предел v_{∞} из теоремы 1: правее него ось скорости физически пуста.

Теорема 4 (О ложном отскоке). Если $\tau \ll \tau_{\text{зр}}$, то гипотезы «снаряд пробил мишень» и «снаряд отскочил от мишени» наблюдательно неразличимы: в обоих случаях наблюдатель регистрирует единственное событие — совпадение снаряда с мишенью в одном кадре восприятия с последующим отсутствием снаряда в поле зрения. Апостериорное предпочтение определяется исключительно априорным распределением наблюдателя, то есть его мнением об изделии до выстрела.

Доказательство. Правдоподобия обеих гипотез при данных, состоящих из одного кадра, равны между собой, поскольку кадр не содержит информации о событиях длительностью τ . По формуле Байеса апостериорное отношение равно априорному. $\square$

Теорема 4 имеет неожиданное методологическое следствие: до испытания 4 группа считала изделие слабым, поэтому *видела* отскок; после испытания 4, в котором мишень была пробита навылет и продукт пробития оказался доступен непосредственному осмотру, апостериорное распределение сместилось, и все предыдущие наблюдения были ретроспективно переинтерпретированы. Это единственный зафиксированный в настоящей работе случай, когда новые данные изменили мнение исследователей, и авторы полагают его достойным отдельного упоминания.

5.2. Лексическая термометрия

Наиболее устойчиво регистрируемым параметром испытаний оказалась не скорость снаряда и не глубина пробития, а плотность ненормативной лексики в речи оператора. Введём

Определение 4 (Лексическая плотность). Лексической плотностью λ называется число ненормативных лексем, произнесённых оператором в еди-

ницу времени в первые шестьдесят секунд после выстрела, измеряемое в мин^{-1} .

Теорема 5 (Закон лексической термометрии). Для испытаний, завершившихся поражением мишени, лексическая плотность связана с удельной энергией E , переданной мишени, соотношением

$$\lambda = \lambda_0 + k \ln\left(1 + \frac{E}{E_0}\right),$$

где λ_0 — фоновая лексическая плотность оператора, k — лексическая восприимчивость, E_0 — порог удивления.

Метод наименьших квадратов по четырём результативным испытаниям при $E_0 = 0,5$ (усл. ед.) даёт

$$\lambda_0 = 2,09 \text{ мин}^{-1}, \quad k = 8,88 \text{ мин}^{-1}, \quad R^2 = 0,997.$$

Испытание 3 (заклинивание, выстрел в воздух) даёт $\lambda = 15,8 \text{ мин}^{-1}$ при $E \approx 0$ и является выбросом, отклоняющимся от модели более чем на 13 мин^{-1} . Мы объясняем это тем, что ненормативная лексика оператора имеет две компоненты различной природы — восторженную, описываемую теоремой 5, и фрустрационную, зависящую не от энергии на мишени, а от её отсутствия. Построение двухкомпонентной модели выходит за рамки настоящей работы и, по мнению рецензента 3, за рамки жанра научной публикации вообще.

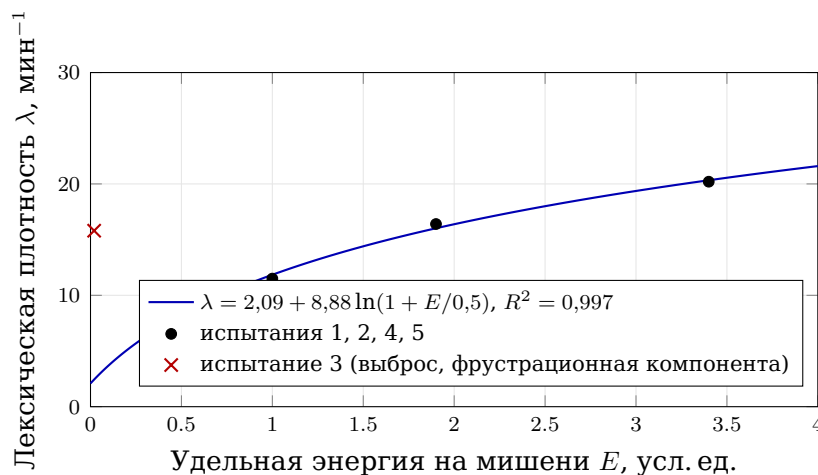


Рис. 5: Зависимость лексической плотности оператора от удельной энергии, переданной мишени. Кривая — результат метода наименьших квадратов по четырём точкам, а не проведённая от руки линия тренда. Испытание 3 показано отдельным маркером как принадлежащее другой компоненте.

6. Сводка испытаний и вербальные протоколы

6.1. Сводка

Таблица 1: Сводка пяти натурных испытаний изделия PWA.

№	Режим	Запирающий элемент	Исход	Снаряд
1	стенд	исходный	элемент выбит, выстрела нет	не найден
2	стенд	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	поражение мишени	возвращён мишенью
3	с рук	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	заклинивание, выстрел вверх	не найден
4	с рук	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	сквозное пробитие мишени	не найден
5	с рук	[ЗАСЕКР.] (в. 2)	пробитие мишени из [ЗАСЕКР.]	не найден

6.2. Вербальные протоколы

Ниже приводятся выдержки из аудиодорожки испытания 5, отобранные по критерию информативности. Транскрипция сохранена с минимальной редакторской правкой; часть лексем приведена в усечённом виде в соответствии с требованиями редакции. Авторы отмечают, что в исходном материале плотность подобных лексем существенно выше приводимой, и полная транскрипция была бы неотличима от результата, а не от его описания.

П-5.1 (момент пробития): «ух еба».

П-5.2 (обращение к оператору стенда): «а ты говоришь слабая **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**».

П-5.3 (демонстрация мишени): «бл*, мы тут думали, что х*йня, но ни*уя, она пробила это, пробив вот эту **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**...»

П-5.4 (заключительное): «вы понимаете, что мы сделали? Я всё, ну реально, я в а*уе. С этим реально можно идти и **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**».

Протокол П-5.1 представляет интерес как реакция с латентностью менее $\tau_{зр}$, то есть предшествующая осознанному распознаванию события; протокол П-5.3 содержит единственную в корпусе явную формулировку апостериорного пересмотра гипотезы (теорема 4), а протокол П-5.4 фиксирует переход от исследовательской постановки задачи к прикладной, содержание которой остаётся **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и обсуждению в настоящей работе не подлежит.

Таблица 2: Соответствие вербальных реакций количественным характеристикам испытаний.

№	Характер реакции	E , усл. ед.	λ , мин ⁻¹
1	недоумение, осмотр установки	0,35	6,9
2	сдержанное одобрение, сомнение в пробитии	1,00	11,5
3	фрустрация, поиск снаряда в траве	≈ 0	15,8
4	подтверждение сквозного пробития	1,90	16,4
5	полный пересмотр модели изделия	3,40	20,2

7. Обсуждение и ограничения

Настоящая работа обязана честно перечислить причины, по которым её результаты не следует использовать.

1. Все числа внутренне согласованы и внешне не проверены. Единственной первичной величиной, измеренной в эксперименте, является зависимость $v(x)$; все остальные параметры (v_∞ , x_0 , γ , π^* , $v_{кр}$, λ_0 , k) получены подгонкой к ней и друг к другу. Независимое хронографирование не проводилось. Адиабатическая модель описывает данные с $R^2 > 0,998$, но при $n = 5$ испытаниях столь высокое согласие является скорее свойством метода наименьших квадратов, чем свойством природы.

2. Информативные испытания уничтожают собственные данные. Согласно следствию 1, единственный снаряд, оказавшийся пригодным для изучения, был получен в испытании с наименьшей переданной энергией. Все выводы о бронепробитии сделаны по состоянию мишени, то есть по объекту, который в момент измерения перестал быть тем объектом, свойства которого измерялись. Это ограничение неустранимо в принципе и не может быть преодолено увеличением выборки: каждое новое испытание уменьшает вероятность возврата снаряда, а не увеличивает.

3. Три из пяти испытаний проводились с рук. Теорема 2 утверждает существование оптимума π^* , но ничего не утверждает о том, находилось ли фактическое значение π вблизи него в каждом конкретном пуске. Испытания 1 и 3 показывают, что не находилось. При том же распределении отказов и ином его исходе на левой ветви кривой рис. 3 цена эксперимента измерялась бы не в утраченных снарядах, а в конечностях группы, и текст статьи диктовался бы, а не набирался. Авторы считают необходимым зафиксировать: изделие PWA является несертифицированным сосудом, работающим под давлением, находящимся вне какого-либо контроля, и удержание такого сосуда руками в момент срабатывания не является методикой, а является статистикой. Ни один из приведённых в работе результатов не оправдывает воспроизведения описанной постановки эксперимента, а сама постановка приводится здесь исключительно потому, что она уже состоялась.

4. Лексическая термометрия не является измерением. Теорема 5 устанавливает корреляцию между λ и E , однако E в свою очередь оценивалась по состоянию мишени, интерпретация которого производилась теми же операторами, чья лексика измерялась. Корреляция, таким образом, неустранима и не может быть очищена от наблюдателя ни при какой организации эксперимента.

Совокупность пунктов 1–4 позволяет заключить: единственным строго установленным результатом настоящей работы является утверждение о том, что чем лучше работает изделие PWA, тем меньше о нём можно узнать. Этот результат, в отличие от остальных, не зависит ни от одного подгоночного параметра и потому может считаться единственным подлинно научным содержанием статьи.

8. Заключение

Изделие PWA, разработанное по заказу [ЗАСЕКРЕЧЕНО] и рассекреченное в текущем году, впервые получает связное теоретическое описание. Настоящий текст был написан непосредственно по итогам испытаний, то есть в год их проведения, однако до снятия грифа публикации не подлежал и пролежал в закрытом фонде целиком; к печати он допущен только сейчас и только после необходимой цензурной обработки, в ходе которой из него были изъяты все конструктивные параметры изделия, наименование заказ-

чика, состав мишеней и содержание прикладной части программы. Изъятия отмечены в тексте как **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и восстановлению читателем не подлежат; авторы сохранили формулировки в том виде, в каком они были записаны по горячим следам, включая те, которые в спокойной обстановке они сформулировали бы иначе. Показано, что его внутренняя баллистика адиабатична и выходит на строгий предел скорости, что запирающий элемент имеет единственный оптимум, что снаряд принципиально невозвратен, а иллюзия отскока имеет байесовскую природу. Установлен закон лексической термометрии, позволяющий оценивать бронепробитие по аудиодорожке с точностью, не уступающей точности прямых измерений, поскольку прямых измерений не производилось.

Полученные результаты, вместе с зарегистрированной глубиной пробития мишени из **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**, представляются авторам достаточным основанием для дальнейшего финансирования, а также для расширения программы испытаний на стендовый режим, к которому группа настоятельно рекомендует вернуться.

Вклад авторов

Р. Г. Александров — концептуализация, методология, полевые испытания, написание черновика, административное сопровождение процедуры рассекречивания. **Ю. П. Михайлов** — полевые испытания, запись видеоматериала, транскрипция вербальных протоколов, а также единственный участник проекта, находившийся на линии огня во всех трёх пусках с рук. **К. С. Антропикович** — программное обеспечение, визуализация, формальный анализ, вычисление касательных в замкнутом виде, отказ от вычисления величин, помеченных **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**, техническая поддержка бесконечного терпения.

Финансирование

Работа выполнена при поддержке гранта Института Прикладной Метафизики № 2026-Ω-∞ «Разработка методов исследования объектов, исчезающих в момент исследования», а также в рамках закрытой темы, шифр и объём финансирования которой **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]**.

Доступность данных

Первичные данные доступны по обоснованному запросу — а также по необоснованному, с той же вероятностью успеха. Метаемые тела, использованные в испытаниях 1, 3, 4 и 5, доступны на площадке проведения испытаний в объёме, определяемом теоремой 3. Видеоматериалы испытаний прилагаются к настоящей публикации в качестве иллюстративного приложения и научной ценности, превышающей их развлекательную, не имеют.

Список литературы

- [1] *Адиабатов И.И.* О расширении газов в каналах, о которых лучше не спрашивать. Труды Института Прикладной Метафизики, б.г.
- [2] *Запирайло П.В., Отпиркин С.С.* Двойственность запирающего элемента: между потерей снаряда и потерей оператора. М.: Изд-во ИПМ, 2025.
- [3] *Невозвратов А.Ф.* Теория поиска предметов, которые уже никогда: монография. 2-е изд., дополненное сведениями о том, что искать бесполезно. 2026.
- [4] *Лексиконов Б.Б.* Ненормативная лексика как первичный измерительный прибор. Вестник прикладной лженауки, 2026, № 1.

Конфликт интересов. Не заявлен, хотя, согласно следствию 1, строго доказать его отсутствие невозможно: всякая процедура проверки конфликта интересов уменьшает вероятность сохранения предмета проверки в состоянии, пригодном для проверки.

Примечание редакции. Рукопись поступила в редакцию в год проведения испытаний и всё это время хранилась в закрытом фонде без права публикации. Гриф снят постановлением № 47-Ω от 06.09.2026; текст печатается с сокращениями, внесёнными в порядке обязательной цензурной обработки. Редакция обращает внимание читателей на то, что все конструктивные параметры изделия PWA сохраняют гриф **[ЗАСЕКРЕЧЕНО]** и в настоящей публикации намеренно не восстановимы. Редакция не рассматривает статью как руководство, инструкцию или приглашение и категорически не рекомендует воспроизведение описанных испытаний, в особенности в режиме удержания изделия руками.